

Felipe Ramón Canseco Canseco

Diseño, Desarrollo e Implementación del Proyecto.

INGE-00031-1265-INGENIERÍA DE SOFTWARE

Profesor: José Antonio Ruíz Laureano

Fecha de Entrega. 28/05/2026



SISTEMA WEB DE GESTIÓN HOSPITALARIA PRIVADA

Tecnología que mejora la atención,
gestiona información y salva vidas.



PACIENTES



EXPEDIENTES
CLÍNICOS



CONSULTAS
MÉDICAS



SEGURIDAD
DE DATOS



PROYECTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
DESARROLLO | EFICIENCIA | SEGURIDAD | CALIDAD

ÍNDICE

1. Introducción

2. Diseño del Software
 - 2.1 Arquitectura del Software
 - 2.2 Diseño de Procesos
 - 2.3 Diseño de Base de Datos
 - 2.4 Diseño de Interfaz de Usuario
3. Desarrollo del Software
 - 3.1 Tecnologías Utilizadas
 - 3.2 Implementación del Sistema
 - 3.3 Desarrollo del Prototipo Funcional
4. Pruebas de Software
 - 4.1 Casos de Prueba
 - 4.2 Validación del Sistema
 - 4.3 Resultados de las Pruebas
 - 4.4 Corrección de Errores
 - 4.5 Evaluación de Fiabilidad
5. Calidad del Software
 - 5.1 Estándares de Calidad
 - 5.2 Métricas Utilizadas
 - 5.3 Seguridad del Sistema
 - 5.4 Rendimiento del Software
 - 5.5 Usabilidad del Sistema
6. Presentación del Proyecto
7. Conclusiones
8. Referencias

INTRODUCCIÓN

Actualmente, los hospitales y clínicas privadas requieren herramientas tecnológicas que permitan administrar la información médica y administrativa de manera rápida, segura y eficiente. Debido al crecimiento constante de pacientes y documentos clínicos, se vuelve indispensable contar con un sistema automatizado que optimice los procesos hospitalarios.

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un Sistema Web de Gestión Hospitalaria Privada que permita registrar pacientes, administrar expedientes clínicos, organizar consultas médicas y gestionar información hospitalaria mediante una plataforma digital accesible desde cualquier computadora conectada a la red local o internet.

El sistema busca reducir errores administrativos, mejorar la atención médica y facilitar el acceso a la información clínica de manera segura y organizada.

2. DISEÑO DEL SOFTWARE

2.1 Arquitectura del Software

La arquitectura del sistema fue desarrollada bajo el modelo cliente-servidor.

Componentes principales:

- Frontend:
Interfaz visual desarrollada con HTML5, CSS3 y JavaScript.
- Backend:
Desarrollo en PHP para la lógica del sistema.
- Base de Datos:
MySQL administrada mediante phpMyAdmin.
- Servidor Local:
Laragon como entorno de desarrollo.

Funcionamiento general:

El usuario accede al sistema mediante un navegador web. El frontend envía solicitudes al servidor PHP, el cual procesa la información y se comunica con la base de datos MySQL para almacenar o recuperar datos.

2.2 Diseño de Procesos

El sistema hospitalario contempla los siguientes procesos:

Registro de Pacientes

Permite capturar información personal y médica básica del paciente.

Gestión de Expedientes Clínicos

Almacena historial médico, diagnósticos y tratamientos.

Administración de Consultas

Organiza citas médicas y seguimiento de pacientes.

Control Administrativo

Gestiona usuarios, médicos y accesos al sistema.

Seguridad del Sistema

Control de inicio de sesión y protección de información confidencial.

2.3 Diseño de Base de Datos

La base de datos fue diseñada en MySQL.

Tabla Pacientes

Campos:

- id_paciente
- nombre
- apellido
- edad
- sexo
- telefono
- direccion
- fecha_registro

Tabla Expedientes

Campos:

- id_expediente
- id_paciente
- diagnostico
- tratamiento
- observaciones
- fecha_consulta

Tabla Usuarios

Campos:

- id_usuario
- usuario
- contraseña
- rol

Relaciones

- Un paciente puede tener múltiples expedientes.
- Los usuarios administran el sistema según su rol.

2.4 Diseño de Interfaz de Usuario

La interfaz fue diseñada considerando simplicidad y facilidad de uso.

Características:

- Dashboard administrativo.
- Menú lateral de navegación.
- Formularios intuitivos.
- Diseño responsive.
- Colores profesionales orientados al sector médico.

El sistema fue desarrollado para que el personal médico pueda utilizarlo sin necesidad de conocimientos avanzados en informática.

3. DESARROLLO DEL SOFTWARE

3.1 Tecnologías Utilizadas

Lenguajes:

- PHP

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Gestor de Base de Datos:

- MySQL

Herramientas:

- Visual Studio Code
- Laragon
- phpMyAdmin

3.2 Implementación del Sistema

Durante el desarrollo se implementaron módulos funcionales para:

- Registro de pacientes.
- Gestión de expedientes clínicos.
- Inicio de sesión.
- Dashboard principal.
- Administración de consultas.

Se utilizó programación modular para facilitar futuras mejoras y mantenimiento.

3.3 Desarrollo del Prototipo Funcional

El prototipo desarrollado permite:

- Registrar nuevos pacientes.
- Visualizar expedientes clínicos.

- Administrar información médica.
- Gestionar usuarios del sistema.
- Navegar mediante un dashboard moderno.

El sistema funciona localmente utilizando Laragon y MySQL.

4. PRUEBAS DE SOFTWARE

4.1 Casos de Prueba

Caso 1: Registro de Paciente

Objetivo:

Verificar que el sistema almacene correctamente la información.

Resultado:

Exitoso.

Caso 2: Inicio de Sesión

Objetivo:

Validar acceso mediante usuario y contraseña.

Resultado:

Exitoso.

Caso 3: Consulta de Expedientes

Objetivo:

Comprobar visualización correcta de expedientes.

Resultado:

Exitoso.

4.2 Validación del Sistema

Se realizaron pruebas funcionales para verificar:

- Correcto almacenamiento de datos.

- Navegación adecuada.
- Funcionamiento de formularios.
- Integridad de la base de datos.

4.3 Resultados de las Pruebas

- Los resultados demostraron que el sistema cumple correctamente con las funciones principales establecidas en los requerimientos.
- No se detectaron errores críticos durante las pruebas.

4.4 Corrección de Errores

Durante el desarrollo se corrigieron:

- Problemas de conexión con MySQL.
- Errores de rutas CSS.
- Validaciones de formularios.
- Configuración del servidor Laragon.

4.5 Evaluación de Fiabilidad

El sistema mostró estabilidad durante las pruebas ejecutadas, manteniendo un funcionamiento continuo y seguro.

5. CALIDAD DEL SOFTWARE

5.1 Estándares de Calidad

Se tomó como referencia el estándar:

ISO/IEC 25010

Este estándar evalúa:

- Funcionalidad
- Fiabilidad
- Seguridad
- Rendimiento
- Compatibilidad
- Usabilidad

5.2 Métricas Utilizadas

Tiempo de respuesta:

Menor a 3 segundos.

Disponibilidad:

Funcionamiento estable durante pruebas.

Precisión:

Correcto almacenamiento de datos clínicos.

5.3 Seguridad del Sistema

El sistema incorpora:

- Inicio de sesión.
- Protección de acceso.
- Organización segura de expedientes.

- Validación de formularios.

5.4 Rendimiento del Software

El software presenta:

- Carga rápida.
- Navegación fluida.
- Optimización básica de consultas SQL.

5.5 Usabilidad del Sistema

El sistema fue diseñado para facilitar:

- Aprendizaje rápido.
- Navegación intuitiva.
- Acceso sencillo a funciones importantes.

6. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

La presentación del proyecto incluye:

- Explicación general del sistema.
- Objetivos del software.
- Arquitectura desarrollada.
- Demostración del prototipo.
- Funcionamiento del dashboard.
- Registro de pacientes.
- Gestión de expedientes clínicos.
- Resultados de pruebas.
- Evaluación de calidad.

7. CONCLUSIONES

- El desarrollo del Sistema Web de Gestión Hospitalaria Privada permitió aplicar conocimientos de análisis, diseño, programación, bases de datos y pruebas de software.
- El proyecto demuestra la importancia de implementar soluciones tecnológicas dentro del sector salud para mejorar la administración hospitalaria y optimizar la atención a pacientes.
- Además, el sistema desarrollado puede continuar evolucionando mediante nuevas funciones como generación de recetas médicas, citas en línea, reportes estadísticos y acceso desde internet.

8. REFERENCIAS

- Sommerville, I. (2016). Ingeniería de Software. Pearson Educación.
- Pressman, R. (2015). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico. McGraw-Hill.
- ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Quality Requirements and Evaluation.
- PHP Documentation. Recuperado de:
<https://www.php.net>